
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 3



Oleh:

NAMA : Haikal Ahnaf Yahya

NPM : 25782098

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

3.5 PRAKTIKUM

3.5.1 PRAKTIKUM 1: NODEMCU SEBAGAI *WEB SERVER* (MENYAJIKAN HTML)

Langkah Kerja Rangkaian:

- Hubungkan pin DATA / OUT / S DHT ke pin D4 (GPIO 2). (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
- Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12). Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU. (Catatan: LED ini dikendalikan oleh pin D6 / GPIO 12 yang pada kode program didefinisikan sebagai relayPin).

Langkah Kerja Pemrograman:

- Buat berkas baru (New Sketch). Tuliskan kode program di bawah. Jangan lupa mengganti variabel ssid dan password

```
3.5.1.ino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266WebServer.h>
3  #include <DHT.h>
4
5  const char* ssid = "Samsung";
6  const char* password = "not my style";
7
8  ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT22);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral[
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26   </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30   <div class="sensor-box">
31     <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
```

```

33 <h2>Kendali Relay</h2>
34 <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
35 <a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
36 </body>
37 </html>
38 }rawliteral";
39
40 void handleRoot() {
41   String htm1 = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
42   float t = dht.readTemperature();
43
44   // Mengganti teks placeholder XTEMPERATUREX dengan suhu nyata
45   if (!isnan(t)) {
46     htm1.replace("XTEMPERATUREX", "--");
47   } else {
48     htm1.replace("XTEMPERATUREX", String(t));
49   }
50
51   server.send(200, "text/html", htm1);
52 }
53
54 void handleRelayOn() {
55   digitalWrite(relayPin, HIGH);
56   server.sendHeader("Location", "/");
57   server.send(303);
58 }
59
60 void handleRelayOff() {
61   digitalWrite(relayPin, LOW);
62   server.sendHeader("Location", "/");
63   server.send(303);
64 }
65

```

```

66 void setup() {
67   Serial.begin(115200);
68   pinMode(relayPin, OUTPUT);
69   digitalWrite(relayPin, LOW);
70   dht.begin();
71
72   WiFi.mode(WIFI_STA);
73   WiFi.begin(ssid, password);
74   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
75   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
76   Serial.println(WiFi.localIP());
77
78   server.on("/", handleRoot);
79   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
80   server.on("/relay/off", handleRelayOff);
81   server.begin();
82 }
83
84 void loop() {
85   server.handleClient();
86 }

```

```

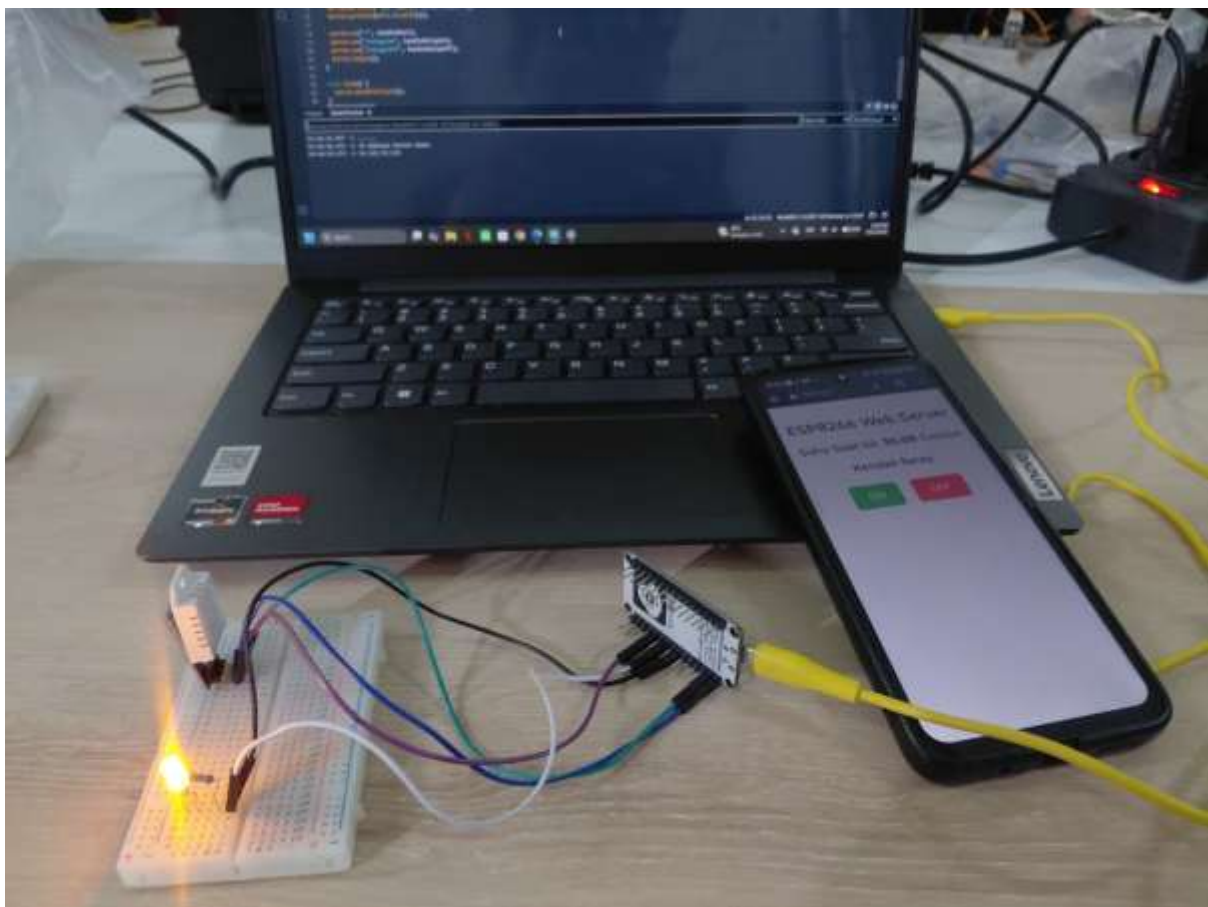
66 void setup() {
67   Serial.begin(115200);
68   pinMode(relayPin, OUTPUT);
69   digitalWrite(relayPin, LOW);
70   dht.begin();
71
72   WiFi.mode(WIFI_STA);
73   WiFi.begin(ssid, password);
74   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
75   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
76   Serial.println(WiFi.localIP());
77
78   server.on("/", handleRoot);
79   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
80   server.on("/relay/off", handleRelayOff);
81   server.begin();
82 }
83
84 void loop() {
85   server.handleClient();
86 }

```

- Upload kode tersebut. Buka Serial Monitor, dan catat alamat IP yang didapat (contoh: 192.168.43.15).

```
14:34:35.407 -> .....
14:44:42.671 -> IP Address Server Anda:
14:44:42.671 -> 10.222.59.118
14:59:30.387 -> .....
14:59:35.776 -> IP Address Server Anda:
14:59:35.776 -> 10.222.59.118
```

- Hubungkan Laptop/HP Anda ke Wi-Fi yang sama, buka *browser* (Chrome/Safari), lalu ketikkan alamat IP tersebut. Klik tombol ON dan OFF di layar untuk melihat LED menyala dan padam.



NodeMCU ESP8266 terhubung dengan sensor dan LED pada breadboard. Web Server diakses melalui smartphone untuk menampilkan nilai suhu serta mengendalikan LED menggunakan tombol ON/OFF. Pada pengujian ini LED terlihat menyala dan nilai suhu yang ditampilkan sekitar 30,00°C.

3.5.2 PRAKTIKUM 2: NODEMCU SEBAGAI *HTTP CLIENT* (MEMINTA LAYANAN)

Langkah Kerja Rangkaian:

- Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan (seperti di Modul 2) lalu hubungkan jalur sinyalnya ke pin A0.

Langkah Kerja Pemrograman:

- Buat berkas baru (*New Sketch*).
- Tuliskan kode program di bawah. Ganti variabel `serverName` dengan IP Address NodeMCU Praktikum 1 milik teman sebelah Anda. (Pastikan Anda menggunakan Wi-Fi yang sama persis).

```
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESP8266HTTPClient.h>
3  #include <WiFiClient.h>
4
5  const char* ssid = "XP";
6  const char* password = "1a2b3C4D";
7
8  const char* serverName = "http://10.36.43.122/relay/on";
9  const byte ldrPin = A0;
10
11 void setup() {
12     Serial.begin(115200);
13     WiFi.mode(WIFI_STA);
14     WiFi.begin(ssid, password);
15     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16     Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
18
19 void loop() {
20     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
21
22     if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue > 300)) {
23         WiFiClient client;
24         HTTPClient http;
25
26         http.begin(client, serverName);
27         int httpResponseCode = http.GET();
28
29         Serial.print("HTTP Response code: ");
30         Serial.println(httpResponseCode);
31
32         http.end();
33         delay(10000);
34     }
35     delay(2000);
36 }
```

- Upload kode tersebut, dan buka Serial Monitor. Saat LDR Anda di *Client* ditutup tangan hingga gelap, perhatikan LED di NodeMCU *Server* milik teman Anda pasti akan menyala!

- Output diterminal

```

.....
Client Terhubung ke Wi-Fi!
.....
Client Terhubung ke Wi-Fi!
...
Client Terhubung ke Wi-Fi!
.....
Client Terhubung ke Wi-Fi!
r1010r0$00n10b|00000r0b0b00nn0l0nn0b0p0$001r1p0n000100bn0n00b00nn'1001'0000nn1'000nr000nb1'0p0
Client Terhubung ke Wi-Fi!
b10rr10b10r0000b000100b00r001'00000n10r0000nnnb00l0b001'000r01'100b10xb10b10rr10b10r0000b000100b00r0
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303

```

- Hasil pengujian



Pengujian komunikasi antara NodeMCU Server dan NodeMCU Client. Dua NodeMCU ESP8266 digunakan dalam satu jaringan, dengan salah satu perangkat berperan sebagai Server dan perangkat lainnya sebagai Client. Kedua perangkat terhubung menggunakan kabel USB dan dilengkapi rangkaian sensor serta LED pada breadboard. LED yang menyala menunjukkan bahwa rangkaian berhasil bekerja sesuai program dan komunikasi antarperangkat dapat diuji melalui jaringan.

3.6 LATIHAN

1. Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

Mode Station (STA) digunakan karena NodeMCU perlu terhubung ke Wi-Fi yang sudah tersedia agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain seperti laptop, smartphone, dan NodeMCU lainnya. Dengan mode STA, semua perangkat dapat berada dalam satu jaringan sehingga Server dan Client dapat saling bertukar data. Sedangkan mode AP digunakan jika NodeMCU ingin membuat jaringan Wi-Fi sendiri.

2. Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF).

Pada bagian ini dilakukan modifikasi fungsi `handleRoot()` untuk menambahkan pembacaan kelembapan dan membuat tombol relay menjadi dinamis. `dht.readHumidity()` digunakan untuk membaca nilai kelembapan dari sensor DHT22. Placeholder `%HUMIDITY%` diganti dengan nilai kelembapan yang terbaca. Placeholder `%RELAY_BUTTON%` digunakan untuk menampilkan satu tombol sesuai kondisi relay. Jika relay OFF, tombol menampilkan “NYALAKAN (ON)” dan mengarah ke `/relay/on`. Jika relay ON, tombol berubah menjadi “MATIKAN (OFF)” dan mengarah ke `/relay/off`. Fungsi `server.send()` kemudian mengirimkan halaman HTML yang sudah diperbarui ke brow

- Potongan Kodenya

```
void handleRoot() {
  String html = index_html;

  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();

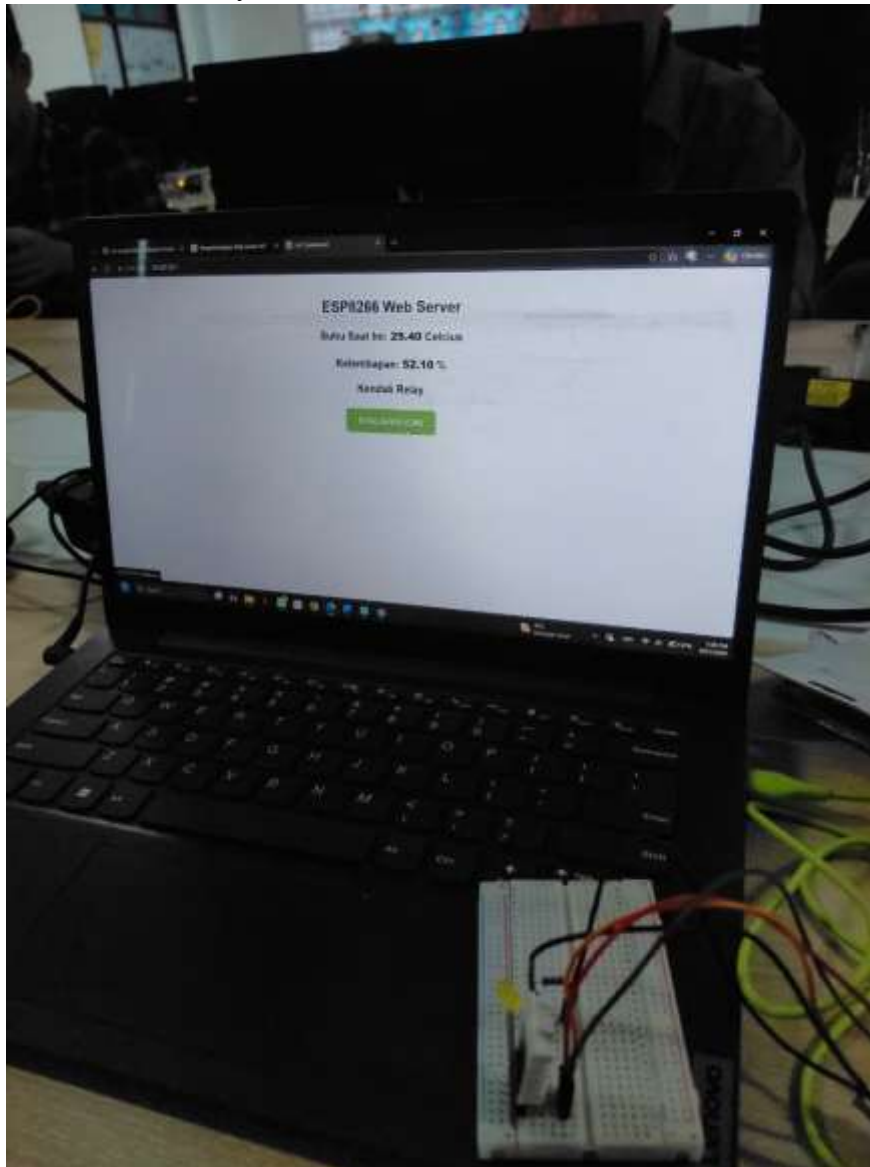
  // Suhu
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t, 2));
  }

  // Kelembapan
  if (isnan(h)) {
    html.replace("%HUMIDITY%", "--");
  } else {
    html.replace("%HUMIDITY%", String(h, 2));
  }

  // Tombol dinamis
  if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
    html.replace("%RELAY_BUTTON%",
      "<a href='/relay/on'><button class='btn-on'>NYALAKAN (ON)</button></a>");
  } else {
    html.replace("%RELAY_BUTTON%",
      "<a href='/relay/off'><button class='btn-off'>MATIKAN (OFF)</button></a>");
  }

  server.send(200, "text/html", html);
}
```

- Hasil Dhasboardnya



3. Latihan 3 (Analisis Kode Client): Pada Praktikum 2, Serial Monitor Client mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh Serial Monitor Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda mendadak kehilangan daya (offline)?

Jika NodeMCU Server dicabut dayanya, maka NodeMCU Client tidak dapat terhubung ke Web Server. Akibatnya, `http.GET()` akan gagal dan biasanya menghasilkan kode: HTTP Response code: -1 Hal ini terjadi karena Client mencoba mengirim HTTP Request ke alamat IP Server, tetapi Server sedang tidak aktif.

Kesimpulan: kode -1 menunjukkan bahwa Client gagal mendapatkan respons HTTP dari Server karena koneksi ke Server tidak berhasil.

4. Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

```

void loop() {
    float temperature = dht.readTemperature();

    if (!isnan(temperature) && temperature > 35.0) {
        int httpResponseCode = http.GET();

        Serial.print("HTTP Response code: ");
        Serial.println(httpResponseCode);

        http.end();
    }
}

```

Modifikasi algoritma NodeMCU Client sebagai pendeteksi suhu. Program membaca suhu menggunakan sensor DHT22 dan hanya mengirim GET Request ke Server apabila suhu yang terbaca lebih dari 35°C. Jika suhu $\leq 35^{\circ}\text{C}$ atau pembacaan sensor tidak valid, Client tidak mengirimkan request. Hasil komunikasi ditampilkan melalui Serial Monitor menggunakan HTTP Response code.

3.7 TUGAS: PENGEMBANGAN *WEB SERVER* CERDAS DAN ANALISIS ARSITEKTUR

- i. Lakukan modifikasi kode hanya pada sisi NodeMCU Server (Latihan 2).
- ii. Modifikasi variabel Raw Literal index_html
- iii. Hint (Petunjuk): Sintaks standar yang harus disisipkan adalah `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.
- iv. Setelah selesai, buka browser, dan amati layarnya. Biarkan selama 20 detik tanpa menyentuh mouse/keyboard.

```

<head>
  <meta http-equiv="refresh" content="5">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>

```

Penambahan Meta Refresh pada Web Server ESP8266. Kode `<meta http-equiv="refresh" content="5">` ditambahkan di dalam tag `<head>` untuk membuat halaman Web Dashboard melakukan refresh otomatis setiap 5 detik. Dengan demikian, informasi suhu dan kelembapan dapat diperbarui

Hasil Pengujian :



Hasil pengujian Web Server ESP8266 dengan fitur Auto-Refresh dan tombol dinamis. Web Dashboard berhasil menampilkan suhu sebesar 29,40°C dan kelembapan 52,10%. Tombol “MATIKAN (OFF)” menunjukkan bahwa relay/LED sedang dalam kondisi ON, yang terlihat dari LED pada breadboard menyala. Halaman Web Server dapat digunakan untuk memantau sensor dan mengendalikan relay melalui browser.

Web Dashboard dapat menampilkan: Suhu ruangan. Kelembapan. Tombol kendali relay/LED. Data diperbarui otomatis setiap 5 detik tanpa menekan tombol refresh. Selama pengujian 20 detik, halaman melakukan refresh sekitar 4 kali.